



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

Python para Dados Geoespaciais

GeoPandas, Shapely, Rasterio, Folium e o ecossistema Python para análise e visualização espacial

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Do ambiente de desenvolvimento à análise espacial avançada com Python

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 01 | Por que Python é a linguagem padrão para geodados | 05 | Shapely: geometrias e operações espaciais |
| 02 | Ambiente: Anaconda, Jupyter e bibliotecas essenciais | 06 | Folium e Plotly: visualização e mapas interativos |
| 03 | GeoPandas: dados vetoriais com Python | 07 | Pipeline completo: do shapefile ao mapa web |
| 04 | Rasterio e GDAL: dados raster e imagens de satélite | 08 | Conclusão e próximos passos |

Python: a linguagem que une dados e território

Python consolidou-se como a linguagem padrão para análise de dados geoespaciais, combinando simplicidade de código com um ecossistema rico de bibliotecas especializadas.

Com GeoPandas, Rasterio, Shapely, Folium e scikit-learn, é possível construir pipelines completos de análise geoespacial — da ingestão de dados ao mapa interativo — sem sair do ambiente Python.

PYTHON + GEO EM 1 IDEIA

Dados + Python = Insight Espacial

- Biblioteca rica e open source
- Integração com ML e IA
- Comunidade geoespacial ativa



Seis bibliotecas essenciais

O ecossistema Python para análise geoespacial completa



GeoPandas



Shapely



Rasterio / GDAL



Folium / Keplergl



Scikit-learn Geo



PyProj / Pyogrio

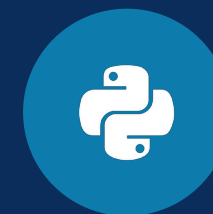
GeoPandas: Dados Vetoriais com Python

GeoPandas estende o Pandas para dados geoespaciais, adicionando suporte nativo a geometrias (pontos, linhas, polígonos) e operações espaciais como interseção, buffer e dissolução.

Lê e escreve Shapefiles, GeoJSON, GeoPackage e PostGIS diretamente. Operações de join espacial (sjoin) substituem SIG desktop em pipelines automatizados.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo prático: `gdf = gpd.read_file('municipios.shp')` seguido de `gdf[gdf.geometry.intersects(area_interesse)]` filtra municípios dentro de uma área de interesse em 2 linhas de código.



GeoPandas

DataFrames com superpoder espacial

Lê Shapefile, faz join espacial e exporta GeoJSON — tudo em Python sem abrir QGIS.



Rasterio e GDAL: Imagens de Satélite com Python

Rasterio é a interface Python para leitura, escrita e processamento de dados raster (GeoTIFF, NetCDF, HDF5). Permite acessar bandas espectrais, calcular NDVI, aplicar máscaras e reprojeter dados.

GDAL é a fundação universal para formatos geoespaciais — suporta 200+ formatos raster e vetoriais. Combinados com NumPy, permitem processamento matricial eficiente de imagens de satélite.

EXEMPLO PRÁTICO

Cálculo de NDVI: com Rasterio, leia as bandas NIR e Red do Sentinel-2 como arrays NumPy e calcule $NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$ — mapa de saúde vegetal em 5 linhas.



NDVI em 5 linhas

Processamento raster com Rasterio + NumPy

Imagens Sentinel-2 e Landsat processadas diretamente no Python sem software proprietário.

Folium, Plotly e Pipeline Completo

Mapas interativos e o fluxo completo de análise geoespacial em Python



Folium: Mapas Interativos

- Gera mapas Leaflet interativos diretamente de DataFrames GeoPandas
- Camadas: marcadores, polígonos, heatmaps e tiles de sat. com 3 linhas
- Exporta HTML standalone para compartilhar sem servidor
- Integração com Jupyter Notebook para análise exploratória visual



Plotly e Keplergl

- Plotly Express: gráficos geoespaciais interativos com choropleth e scatter_geo
- Keplergl: visualizações 3D de grandes volumes de dados geoespaciais
- Integração nativa com Pandas e GeoPandas sem pré-processamento
- Dashboards analíticos com Dash + mapas geoespaciais dinâmicos

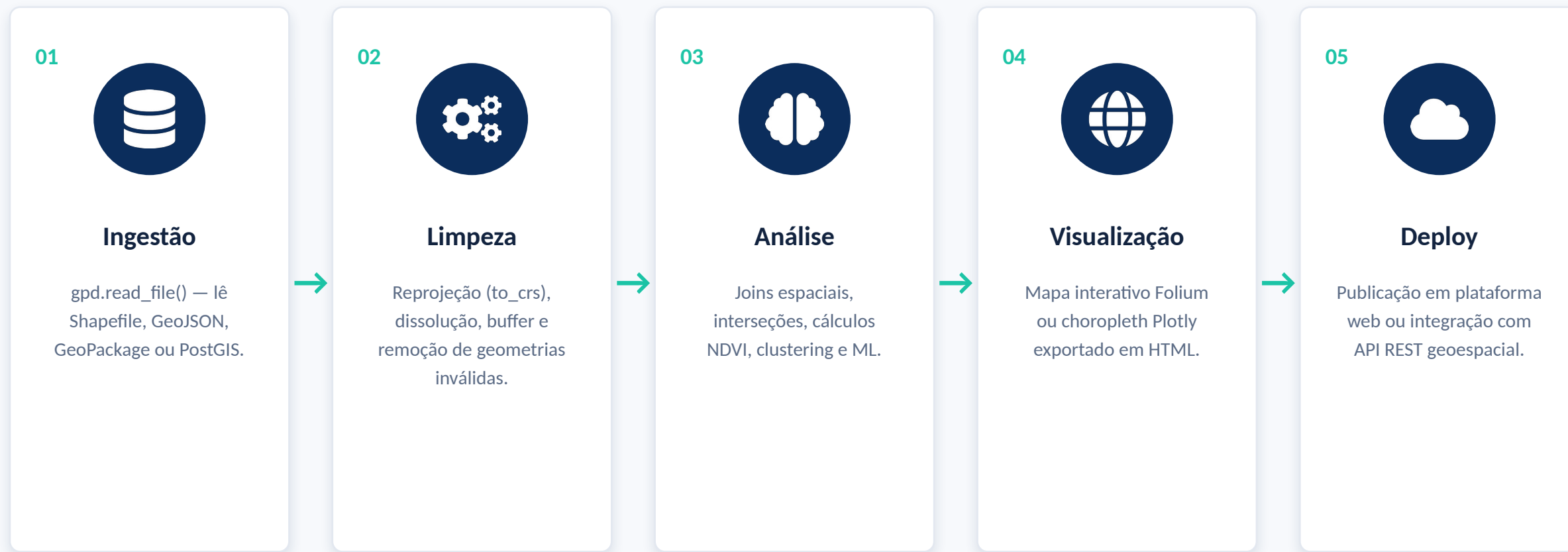


Pipeline Completo

- Ingestão: leitura de Shapefile/GeoJSON/PostGIS com GeoPandas
- Processamento: operações espaciais com Shapely + cálculos raster com Rasterio
- Análise: ML geoespacial com scikit-learn e clustering espacial
- Output: mapa interativo Folium ou dashboard Plotly/Dash

Pipeline Python Geoespacial: do dado ao insight

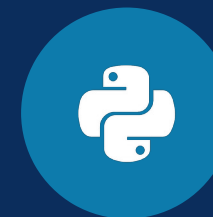
Cinco etapas que transformam dados brutos em análise espacial



Python: o canivete suíço do analista geoespacial

Resumo: Python democratizou a análise geoespacial ao reunir num único ecossistema as capacidades de um SIG desktop, as ferramentas de ciência de dados e o poder de machine learning. GeoPandas, Rasterio, Shapely e Folium formam a base de qualquer pipeline geoespacial moderno.

Perspectiva Futura: A integração de LLMs (como ChatGPT via API) com GeoPandas e o surgimento de bibliotecas como Lonboard e DuckDB Spatial estão tornando a análise geoespacial em Python ainda mais acessível, rápida e escalável.



PYTHON + GEO

A linguagem que une dados e território

GeoPandas + Rasterio + Folium — um pipeline completo do shapefile ao mapa interativo.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do script ao mapa inteligente.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo